

1 C++ 支持的数据类型

C++ 的数据类型主要分为三大类：

- **基本数据类型（内置类型）：**
 - 整型： `int`, `short`, `long`, `long long`
 - 浮点型： `float`, `double`, `long double`
 - 字符型： `char`, `wchar_t` 等
 - 布尔型： `bool`
 - 空类型： `void`
- **复合数据类型：**数组（Array）、指针（Pointer）、引用（Reference）。
- **自定义数据类型：**结构体（`struct`）、枚举（`enum`）、共用体（`union`）、类（`class`）。

2 常量与变量、常变量

- **变量（Variables）：**程序运行期间其值可以改变的量。变量在内存中占据一定的存储空间，必须先定义数据类型后使用，例如 `int a = 10;`。
- **常量（Constants）：**程序运行期间其值不能改变的量。主要包括字面常量（如 `123`, `'A'`, `"Hello"`）和宏定义常量（如 `#define PI 3.14`）。
- **常变量（Constant Variables）：**使用 `const` 关键字修饰的变量。它具有变量的属性（有特定的数据类型，编译器会进行类型检查并分配存储单元），但其值在初始化后便不能再被修改，例如 `const int MAX_SIZE = 100;`。

3 标识符的命名规则

在 C++ 中，标识符（用来命名变量、函数、类等）必须遵循以下强制规则：

1. **组成：**只能由英文字母（A-Z, a-z）、数字（0-9）和下划线（`_`）组成。
2. **首字符：**必须以字母或下划线开头，**不能**以数字开头。
3. **关键字：**不能使用 C++ 的保留关键字（如 `int`, `class`, `return` 等）作为标识符名称。
4. **大小写敏感：**C++ 是区分大小写的，`Age` 和 `age` 是两个不同的标识符。